KestrelEye

Precision Viticulture — Powered by AI & Drone Imaging

ARCHITETTURA TECNICA DEL SISTEMA

Sistema integrato drone multispettrale + AI per vitivinicoltura di precisione

---

Versione	1.0
Data	Giugno 2026
Progetto	KestrelEye — AgriTech FVG
Classificazione	Riservato / Confidenziale

1. Obiettivo del Progetto

KestrelEye è un sistema integrato di precision viticulture che combina drone multispettrale, intelligenza artificiale e sensori IoT ground-level per fornire ai viticoltori del Friuli-Venezia Giulia strumenti di monitoraggio avanzati, accessibili e azionabili.

1.1 Capacità Core

- Monitoraggio live RGB con rilevazione AI in tempo reale (bounding box su foglie/aree anomale)
- Analisi multispettrale post-volo per detection accurata di stress vegetativo e malattie fungine
- Integrazione dati pedoclimatici da LandBox IoT per correlazione suolo-vegetazione
- Generazione automatica di mappe georeferenziate, report PDF e dataset esportabili
- Dashboard cliente interattiva accessibile da browser o applicazione

1.2 Differenziatori Strategici

Perché KestrelEye è unico nel mercato FVG

Nessun player combina drone multispettrale + AI varietale FVG-specifica + sensori pedoclimatici + DaaS pricing accessibile.

- Modelli AI addestrati su vitigni locali: Friulano, Ribolla Gialla, Refosco, Merlot FVG
- Approccio ibrido live + post-volo: decisioni rapide sul campo + analisi certificabile
- Prezzi DaaS accessibili a piccole e medie aziende vitivinicole (da 95 EUR/ha)

2. Hardware e Infrastruttura

2.1 Drone necessario — DJI Mavic 3 Multispectral

Componente	Specifiche	Ruolo nel Sistema
Camera RGB	4/3 CMOS, 20MP, video 5.1K	Live stream preview, riprese operative
Camera Multispettrale	5 bande: Green, Red, RedEdge, NIR + RGB	Analisi post-volo NDRE/NDVI
GPS/RTK	Precisione 1–2 cm con RTK	Georeferenziazione accurata immagini
Downlink	O3 transmission, ∼15 km range	Video live fino a 1080p/30fps
Batteria	∼43 min autonomia	∼25 ha per volo con overlap 80%

2.2 LandBox — Stazioni IoT Ground-Level

Sistema di sensori a terra sviluppato in-house, integrato nella pipeline di analisi per fornire ground truth pedoclimatico.

Componente	Hardware	Parametri Rilevati
Nodo Madre	Raspberry Pi 4 + LoRa gateway	Aggregazione dati, upload cloud
Nodo Figlio	ESP32 / Pi Zero 2W	Sensori locali, comunicazione LoRa
Sensori	Temp/umidità, soil moisture, lux	Microclima vitigno
Alimentazione	Solare + LiFePO4	Autonomia continua in campo
Enclosure	ASA FDM 3D print, IP68	Integrazione estetica nel vigneto

3. Pipeline Operativa

3.1 Flusso Completo del Sistema

`DJI Mavic 3M`
Camera RGB + Multispettrale
↓
`RC Pro  RTMP  PC`
Stream video RGB live
↓
`AI Live (YOLOv8)`
Bounding box preview RGB
↓
`Scarico post-volo`
Immagini multispettrali RAW
↓
`Pix4Dfields`
Ortomosaico + NDRE/NDVI
↓
`AI Multispettrale`
Detection accurata malattie
↓
`FastAPI + PostGIS`
Backend georeferenziato
↓
`Dashboard Leaflet.js`
Frontend cliente + Export mappe/report

3.2 Dettaglio delle Fasi

#	Fase	Descrizione
1	Acquisizione live RGB	Drone in volo trasmette video RGB via RC Pro RTMP PC
2	AI Inference live	YOLOv8 su frame RGB bounding box in tempo reale (preview operativa)
3	Scarico immagini	Dopo il volo: immagini multispettrali RAW scaricate dalla SD card
4	Preprocessing	Pix4Dfields: allineamento GPS, ortomosaico, calcolo NDRE/NDVI
5	AI Post-volo	Pipeline Python su bande multispettrali detection accurata malattie + descrizione user-friendly con LLM
6	Backend	FastAPI + PostGIS: georeferenziazione, storage, API dati
7	Output cliente	Dashboard Leaflet.js + PDF report + GeoTIFF/GeoJSON export

Nota tecnica importante: Live vs Post-volo

LIVE (RGB): preview operativa sul campo, decisioni immediate. Accuratezza ∼70–75%.

POST-VOLO (Multispettrale): analisi certificabile, dataset per report cliente. Accuratezza target >90%.

Il cliente deve essere informato della distinzione: il live è orientamento, il post-volo è il risultato ufficiale.

4. Stack Tecnologico

4.1 Architettura a Layer

Layer	Tecnologia	Note
Acquisizione live	DJI RC Pro RTMP stream	Eliminare latenza Mobile SDK app
AI Live (RGB)	YOLOv8 + Python + OpenCV	Preview operativa sul campo
Preprocessing post-volo	Pix4Dfields	Ortomosaico in ∼10 min, NDRE/NDVI
AI Multispettrale	Python: rasterio, numpy, scikit	Detection accurata e certificabile + integrazione LLM
Backend	FastAPI + PostGIS (SpatiaLite MVP)	API REST + WebSocket live
Frontend	Leaflet.js + WebSocket	Dashboard cliente interattiva
Export	ReportLab, rasterio, geojson	PDF, GeoTIFF, Shapefile, GeoJSON
Deploy	Docker Compose	Mac locale Mac fisso VPS

4.2 Modello AI — Detection Malattie

- **Architettura base:** YOLOv8 (RGB live) + CNN multibanda (post-volo)
- **Training dataset:** immagini vigneti FVG, varietali locali, annotate manualmente
- **Target malattie MVP:** Peronospora, Oidio, Botrytis, Flavescenza dorata
- **Output:** bounding box geolocalizzate, confidence score, severità stimata
- **Aggiornamento modelli:** pipeline CI/CD, possibile senza modificare il flusso live

4.3 Backend — FastAPI + PostGIS

- API REST per dati vigneto, voli, rilevazioni, export
- WebSocket per push live bounding box durante il volo
- PostGIS per storage e query spaziali georeferenziate
- MVP: SpatiaLite su SQLite (zero dipendenze, portabile)
- Docker Compose: tutti i servizi containerizzati per portabilità

4.4 Frontend — Dashboard Cliente

- Leaflet.js come base mapping (open source, estendibile)
- Overlay in tempo reale via WebSocket (bounding box live)
- Filtri: per data, filare, tipo di anomalia, indice vegetativo
- Confronto voli storici: timeline interattiva
- Export on-demand: PDF report, GeoTIFF, GeoJSON, Shapefile

5. Output per il Cliente

5.1 Formati di Esportazione

Formato	Tipo	Utilizzo
GeoTIFF	Raster georeferenziato	GIS professionale, analisi avanzate
GeoJSON	Vettoriale	Web app, overlay mappe, sviluppo
Shapefile	Vettoriale	Compatibilità GIS legacy (QGIS, ArcGIS)
PNG georeferenziato	Raster	Preview rapida, condivisione
PDF Report	Documento	Report consegnabile al cliente

5.2 Contenuto Report PDF

- Mappa vigneto con overlay bounding box e heatmap anomalie
- Indici vegetativi: NDRE, NDVI, GNDVI con legenda cromatica
- Tabella rilevazioni: coordinate GPS, tipo anomalia, confidenza, severità
- Confronto con volo precedente (delta stress vegetativo)
- Raccomandazioni agronomiche (fase MVP: testo fisso per categoria malattia)
- Metadati volo: data, ora, condizioni meteo, copertura ha, overlap

6. Strategia di Deploy

6.1 Roadmap Infrastrutturale

Fase	Infrastruttura	Timeline
Phase 0 — Dev	Mac locale (sviluppatore), Docker Compose	Apr–Set 2026
Phase 1 — Pilot	Mac mini fisso come server locale, accesso Tailscale	Ott 2026–Mar 2027
Phase 2 — Launch	VPS dedicato (Hetzner/OVH), dominio, SSL	Apr 2027+
Phase 3+	Server dedicato, CDN per assets, backup automatico	2028+

Principio di design infrastrutturale

TUTTO containerizzato con Docker Compose fin dall'inizio. La migrazione Mac locale → Mac fisso → VPS è un semplice `docker-compose up` su una nuova macchina. Nessun lock-in su configurazioni specifiche del SO: portabilità totale garantita.

6.2 Sicurezza e Privacy

- Autenticazione JWT per accesso dashboard cliente
- HTTPS/TLS obbligatorio in produzione
- Dati cliente isolati per tenant (multi-tenancy)
- Backup automatico database (cron + storage offsite)
- GDPR compliance: dati personali minimi, consenso esplicito

7. Modularità e Scalabilità

Il sistema è progettato per essere modulare: ogni componente può essere aggiornato o sostituito indipendentemente dagli altri. Questo è un vantaggio strategico sia per lo sviluppo rapido che per la manutenzione a lungo termine.

Modulo	Stato MVP	Aggiornamenti Futuri
Modello AI RGB live	YOLOv8 base	Fine-tuning su dataset FVG, nuove classi malattie
Modello AI multispettrale	CNN bande 5	Transformer multibanda, self-supervised learning
Indici vegetativi	NDRE, NDVI, GNDVI	Aggiunta indici custom senza toccare pipeline
LandBox sensori	Temp, umidità, soil	CO2, leaf wetness, pressione atmosferica
Dashboard frontend	Leaflet.js base	Componenti React, 3D terrain, AR overlay
Export formati	PDF, GeoTIFF, GeoJSON	KML, CSV, integrazione API agronomica

8. Limitazioni Tecniche Note

Vincoli hardware da comunicare al cliente

- Streaming multispettrale live **NON supportato**: limiti di banda e hardware DJI.
- RGB live: sufficiente per preview e AI preliminare, non per analisi certificabile.
- Multispettrale post-volo: obbligatorio per precisione — non è un limite del sistema, è la fisica.
- Dipendenza da Pix4Dfields: licenza software commerciale, inclusa nei costi operativi.

8.1 Dipendenze Esterne

- **Pix4Dfields:** preprocessing ortomosaico — candidato a sostituzione con OpenDroneMap in future versioni
- **DJI SDK:** legato all'ecosistema DJI — monitorare evoluzioni API e deprecazioni (es. TerraAPI Jun 2026)
- **Connettività campo:** upload dati post-volo richiede rete — fallback su storage locale SD con sync differita

SINTESI ARCHITETTURALE

Drone RGB live + Multispettrale post-volo + AI custom + LandBox IoT = Precision Viticulture accessibile

KestrelEye combina rapidità di decisione sul campo (live RGB) con precisione certificabile (post-volo multispettrale), su un'architettura modulare, containerizzata e scalabile da PC locale fino a server dedicato. L'approccio ibrido massimizza il valore operativo per il viticoltore mantenendo la semplicità di accesso ai dati.